

Question 4 [9 points]

8.5

Soit C la courbe d'intersection des surfaces $z = 8 - x^2$ et $z = y^2 - 1$, orientée dans le sens anti-horaire lorsque vue du dessus.

- a) Donnez une paramétrisation de la courbe C et montrez que c'est une courbe fermée.
 b) Utilisez le théorème de Stokes pour évaluer l'intégrale

$$J_2 = \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r},$$

où $\vec{F}$ est défini par

$$\vec{F}(x, y, z) = [2y + \ln(x^2 + 1)]\vec{i} + [xz + \ln(y^2 + 1)]\vec{j} + [xy + \ln(z^4 + 1)]\vec{k}.$$

ATTENTION : rien au-dessus de cette ligne ne sera corrigé. Écrivez votre solution ci-dessous.

Solution et réponse : $C: \vec{r}(t) = 3\cos t\vec{i} + 3\sin t\vec{j} + (9\sin^2 t - 1)\vec{k}$, b) $J_2 = 24\pi$

a) Intersection: $8 - x^2 = y^2 - 1 \Rightarrow 9 = x^2 + y^2 \rightarrow$ cercle de rayon 3 centré à l'origine

Donc $C: \begin{cases} x = 3\cos t \\ y = 3\sin t \\ z = 9\sin^2 t - 1 \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

vient de l'équation $z = y^2 - 1$

$$\vec{r}(0) = 3\cos 0\vec{i} + 3\sin 0\vec{j} + (9\sin^2 0 - 1)\vec{k} = 3\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$$

$$\vec{r}(2\pi) = 3\cos 2\pi\vec{i} + 3\sin 2\pi\vec{j} + (9\sin^2 2\pi - 1)\vec{k} = 3\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$$

$\vec{r}(0) = \vec{r}(2\pi)$, donc C est une courbe fermée

2/2

b) Soit S définie par $z = y^2 - 1$ et bornée par C

$S: \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = y^2 - 1 \end{cases} \quad (x, y) \in D \mid D \text{ est un cercle de rayon 3 centré à l'origine}$

1.5/1.5

$$\vec{r}_x = \vec{i} + 0 + 0$$

$$\vec{r}_y = 0 + \vec{j} + 2y\vec{k}$$

$\vec{r}_x \times \vec{r}_y = 0 - 2y\vec{j} + \vec{k}$ orienté vers le haut, donc bien orienté selon la règle du pouce

1/1

$$\text{rot } \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2y + \ln(x^2 + 1) & xz + \ln(y^2 + 1) & xy + \ln(z^4 + 1) \end{vmatrix} = 0\vec{i} - y\vec{j} + (z - 2)\vec{k} \text{ mais } z = y^2 - 1$$

$$= 0\vec{i} - y\vec{j} + (y^2 - 3)\vec{k}$$

1/1